

EXERCÍCIOS PREPARATÓRIOS PARA P1

1. Sistema de Registro de Multas de Trânsito

Você irá desenvolver um sistema que registra **multas aplicadas a motoristas**. Sempre que uma multa for registrada:

- O evento MultaRegistrada deve ser disparado.
- Ouvintes devem reagir:
 - Se o valor da multa for maior que R\$ 500, exibir "MULTA GRAVE DETECTADA!".
- As multas devem ser salvas em arquivo JSON

Requisitos:

1. Classe Multa
 - Placa, TipoInfracao, Valor, Data.
2. Classe CentralDeMultas
 - Método Registrar(Multa m) que dispara o evento.
 - Lista de multas.
 - Métodos para salvar/carregar em JSON.
3. Evento e Delegate
 - delegate void MultaHandler(Multa m);
 - event MultaHandler MultaRegistrada;
4. Assinantes (Ouvintes)
 - Se Valor > 500, exibir no console "MULTA GRAVE DETECTADA!".
5. Consultas LINQ
 - Filtrar multas acima de determinado valor.

2. Inventário de Plantas Medicinais

Você irá desenvolver um sistema que monitora amostras de plantas medicinais coletadas por pesquisadores em uma floresta. O sistema deve iniciar lendo dados de um arquivo plantas.json, e todas as vezes que encontrar EmExtincao igual a true disparar o evento PlantaEmExticao.

Reações ao evento:

O evento PlantaEmExticao deve ser disparado sempre que na leitura do plantas.json encontre plantas em extinção.

Ouvintes devem reagir de formas diferentes:

- Um grava log.txt com o nome popular, data da coleta e a mensagem Alerta: Planta em perigo de extinção.
- Outro exibe no console o nome popular da planta e local da coleta.

Requisitos:

1. Classe Planta

- NomeCientifico (string)
- NomePopular (string)
- LocalColeta (string)
- EmExtincao (bool)
- DataColeta (DateTime)

2. Classe InventarioDePlantas

- Lista interna de plantas
- Método CarregarDeArquivoJson(string caminho) dispara o evento toda vez que a planta está com perigo de extinção

3. Evento e Delegate

- delegate void PlantaHandler(Planta p)
- Evento PlantaEmExticao

4. Ouvintes

- Grava log.tx Alerta especial para extinção
- Outro exibe no console

5. Consultas LINQ

- Mostrar a quantidade de coletas por planta
- Agrupar por LocalColeta